

BRMN — нотация моделирования бизнес-процессов

Лекция 2 · 14.09.2026

1 Бизнес-процессы: способы описания

Определение 1 (Бизнес-процесс) . Совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.

Различают состояния бизнес-процесса: **As Is** (как есть) и **To Be** (она же **Should-Be**, **As-To-Be**: как будет, как должно быть). Любой процесс, происходящий в организации, — бизнес-процесс: бесплатно никто ничего не делает, и на любое действие тратятся небесплатные ресурсы.

Описать бизнес-процесс можно двумя способами:

Описание на естественном языке	Описание с помощью нотации
1. легко понять суть 1. не требует обучения	— не легко понять суть — требуется обучение
— может содержать неточности, ошибки — может быть неполным — субъективность восприятия — не компактное	1. объективность восприятия 2. компактное

Устное пояснение: Естественный язык понятен сразу и не требует обучения, но подвержен ошибкам и неточностям и субъективен: собеседник слышит и делает только то, что понял (аналогия — недопонимание при разговоре на разных языках). Нотация, наоборот, требует обучения, но даёт объективную и компактную картину: у объясняющего и у принимающего информацию — одно и то же видение.

2 Бизнес-процессы и бизнес-моделирование

Определение 2 (Бизнес-моделирование) . Деятельность, в ходе которой можно выявить и описать существующие бизнес-процессы, провести их детальный анализ, а также спроектировать новые бизнес-модели.

Бизнес-процессы

Бизнес-моделирование — это деятельность, в ходе которой можно выявить и описать существующие бизнес-процессы, провести их детальный анализ, а также спроектировать новые бизнес-модели.



Слайд 1. Бизнес-процессы: ключевые активности, партнёры, ресурсы, каналы сбыта и т. д. предприятия

У любого сотрудника, помимо его ключевых активностей, есть структура затрат, ресурсы, которыми его обеспечивают, взаимодействие с коллегами и партнёрами. С другой стороны, у организации есть взаимодействие с конечным потребителем. Всё это вместе — бизнес-процесс предприятия; примерно то же самое придётся проектировать и на ВКР.

Ключевые задачи бизнес-моделирования:

- Получение целостной картины работы в организации, согласование различных мнений, влияющих на развитие бизнеса и смену тенденций.
- Обеспечение понимания в коллективе, преодоление разрыва между управляющим и исполнителями (управляющих, как правило, меньше, чем исполнителей).
- Сокращение затрат на производство и поиск альтернативных методов производства, повышающих уровень качества продукции и сервиса в целом.

Устное пояснение: На стоимость продукта сокращение затрат влияет напрямую (пример — переход ИТ-компаний на удалёнку: не нужно арендовать офис, оплачивать инфраструктуру), а вот на качество продукции — не всегда.

2.1 Нотации

Определение 3 (Нотация) . Графическая модель, используемая для фиксирования, анализа и оптимизации бизнес-процесса.

Основные типы нотаций моделирования бизнес-процессов:

- **BPMN** — применяется для демонстрации решения конкретных задач бизнес-процесса или схемы его прохождения в целом.
- **IDEF** — создаёт модели, отражающие структуру системы, её основные функции и потоки ресурсов или информации.
- **EPC (event-driven process chain)** — в основе модели представлены перечень шагов и запускаемые события; помогает определить операционные риски, информационные системы, ресурсы и экранные формы. На лекции не разбирается, но полезна для собеседований.

3 BPMN

Определение 4 (BPMN) . Business Process Model and Notation (нотация и модель бизнес-процессов) — система условных обозначений (нотация) и их описания в XML для моделирования бизнес-процессов.

Цель BPMN — создание стандартного набора условных обозначений, понятных всем бизнес-пользователям. Бизнес-пользователи BPMN: бизнес-аналитики, технические разработчики (архитектура и схема нужны прежде чем писать код) и менеджеры (им важно видеть, как процессы обрабатываются, не вдаваясь в детали реализации).

Устное пояснение: Первая версия нотации вышла в мае 2004 года (BPMN 1.0). Следующая версия появилась в январе 2011 года (BPMN 2.0). Наконец, в январе 2013 года компания OMG выпустила версию, которая в основном используется и сегодня — BPMN 2.0.2.

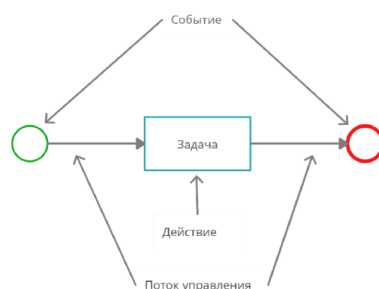
4 Ключевые элементы BPMN

В нотации выделяются четыре основные категории элементов:

- **Объекты потока управления:** события, действия, логические операторы (развилки).
- **Соединяющие объекты:** поток управления, поток сообщений, ассоциации.
- **Роли:** пулы, дорожки.
- **Артефакты:** данные, группы, текстовые аннотации.

4.1 События и действия

Ключевые элементы BPMN



	Начальное	Промежуточные	Завершающее
Обработка			
Простое	○	○	○
Событие	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Таймер	⌚	⌚	⌚
Ошибка		⚡	⚡
Отмена		⊗	⊗
Компенсация		⏪	⏩
Условие	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Сигнал	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Составное	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Ссылка	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Останов			⏸

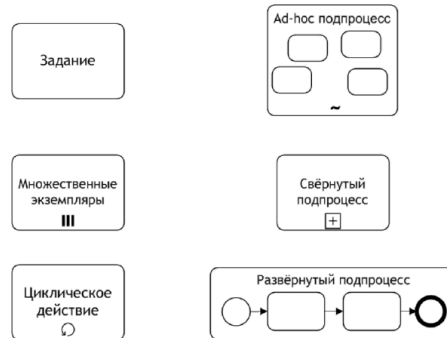
Слайд 2. Ключевые элементы BPMN: событие, задача, поток управления; каталог обозначений событий

Событие обозначается кругом: зелёный — начальное, красный с двойным контуром — завершающее, остальные — промежуточные (обработка входящего или генерация исходящего). Внутри кружка может стоять пиктограмма типа события (сообщение, таймер, ошибка, отмена, компенсация, условие, сигнал, составное событие, ссылка, останов).

Определение 5 (Действие) . Некоторая задача, которая выполняется в рамках бизнес-процесса; изображается в виде прямоугольника, внутри которого фиксируется активность.

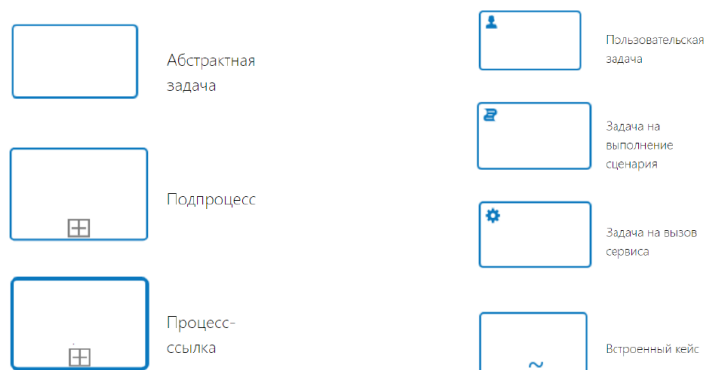
Ключевые элементы BPMN

Действие - это некоторая задача, которая выполняется в рамках бизнес-процесса, изображается в виде прямоугольника, внутри которого фиксируется активность.



Слайд 3. Виды действий: задание, множественные экземпляры, циклическое действие, ad-hoc подпроцесс, свёрнутый и развёрнутый подпроцесс

Графические отображения для основных типов действий



Слайд 4. Графические отображения для основных типов действий: абстрактная задача, подпроцесс, процесс-ссылка, пользовательская задача, задача на выполнение сценария, задача на вызов сервиса, встроенный кейс

Пример 1 (Возникло чувство голода) . Простой процесс, инициированный возникшим чувством голода: кто-то должен *купить продукты* и *приготовить еду*, затем кто-то эту еду *съест* — так удовлетворится чувство голода.

4.2 Развилка (шлюз) и логические операторы

BPMN

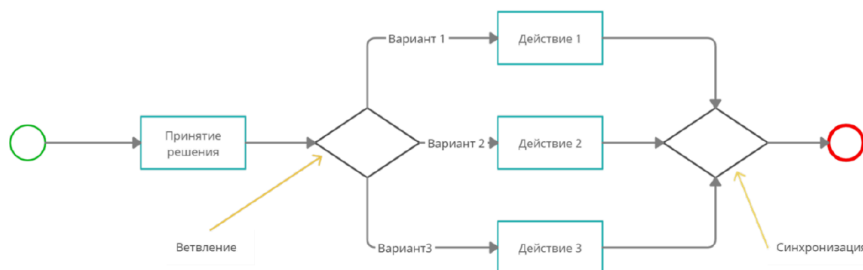
Эта диаграмма показывает простой процесс, инициированный возникшим чувством голода. В результате возникновения этой потребности кто-то должен купить еду и приготовить еду. Затем кто-то эту еду съест и таким образом удовлетворит чувство голода.



Слайд 5. «Развилка» или «шлюз»: принятие решения → ветвление на варианты → параллельные действия → синхронизация → завершение

При **ветвлении** поток разделяется на исходящие варианты, при **синхронизации** — ждёт завершения входящих ветвей и активирует исходящий поток управления. Как именно — определяет тип логического оператора (шлюза):

“Развилка” или “Шлюз”



Слайд 6. Логические операторы: исключающее ИЛИ (управляемое данными и событийное), И, ИЛИ, сложный оператор, событийные варианты с созданием нового экземпляра процесса

- **Оператор исключающего ИЛИ, управляемый данными** — при ветвлении направляет поток лишь по одной из исходящих ветвей; при синхронизации ждёт завершения одной входящей ветви.
- **Оператор исключающего ИЛИ, событийный** — предшествует только событиям обработки или заданиям-обработчикам сообщений; поток идёт по той ветви, где событие произошло раньше.
- **Оператор И** — при разделении все ветви активируются одновременно; при синхронизации оператор ждёт завершения *всех* входящих ветвей.

- **Оператор ИЛИ** — при ветвлении активируется одна или более ветвей; при слиянии все выполняющиеся входящие ветви должны быть завершены.
- **Сложный оператор** — моделирует сложные условия ветвления и слияния.
- Событийные варианты операторов ИЛИ и И (с созданием нового экземпляра) — наступление события создаёт новый экземпляр процесса.

Устное пояснение: Раздел «Развилка (шлюз) и логические операторы» восстановлен по слайдам: в транскрипте на этом месте — провал записи (Whisper-мусор, ~2013–2943 с).

4.3 Потоки

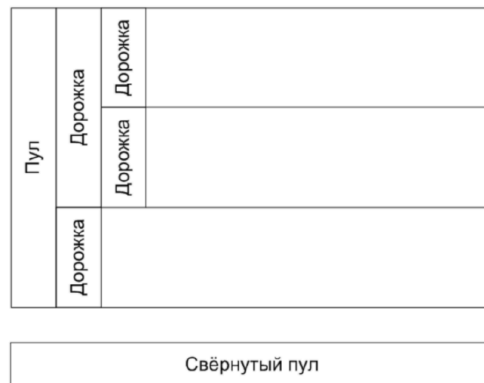


Слайд 7. Потоки: поток управления, условный поток, поток по умолчанию, поток сообщений, ассоциации (ненаправленная, направленная, двунаправленная)

- **Поток управления** — обычная стрелка; есть его варианты *условный поток* и *поток по умолчанию*.
- **Поток сообщений** — пунктирная стрелка с кружком у начала.
- **Ассоциации** — связывают элемент с артефактом или аннотацией; бывают ненаправленные, направленные и двунаправленные (например, связь преподаватель–студент на этой лекции — двусторонняя: обе стороны могут инициировать поток сообщений).

4.4 Пул и дорожки

Пул и дорожки

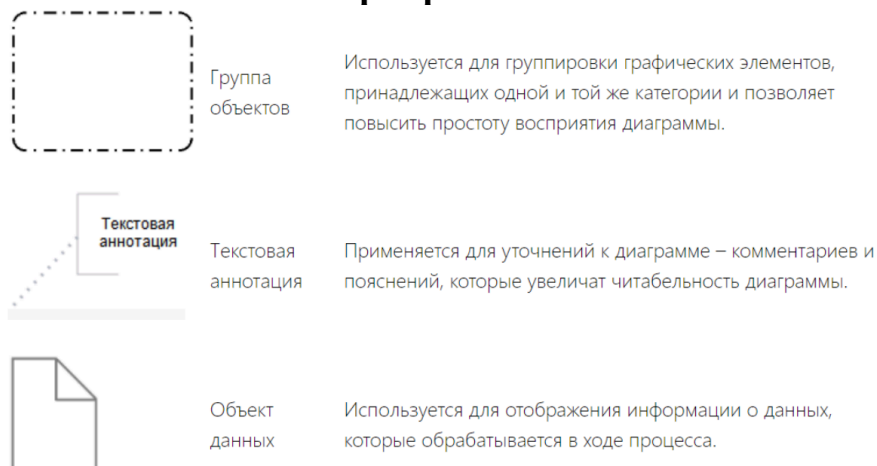


Слайд 8. Пул и дорожки; свёрнутый пул

Пул — верхнеуровневый контейнер роли (участника процесса), делится на **дорожки** — по одной на каждого исполнителя внутри роли (например: сотрудник отдела продаж, менеджер, начальник предприятия). Дорожек в пуле может быть сколько угодно; пул можно свернуть до одной строки, если детализация ролей внутри него не нужна на этой схеме.

4.5 Артефакты

BPMN элементы “Артефакт”



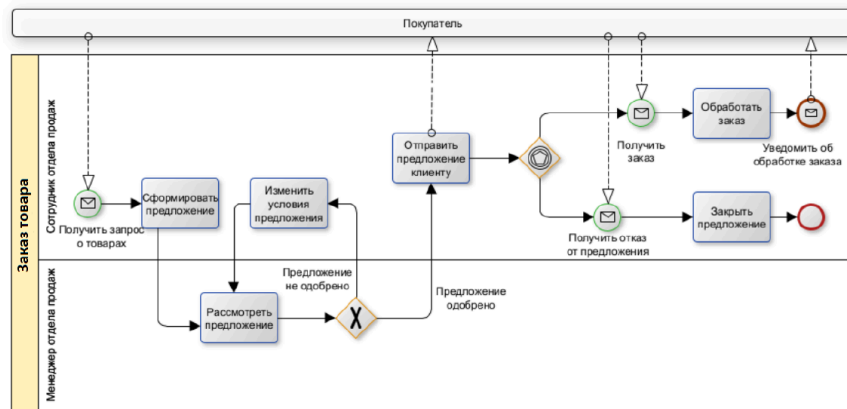
Слайд 9. BPMN-элементы «Артефакт»: группа объектов, текстовая аннотация, объект данных

- **Группа объектов** — используется для группировки графических элементов, принадлежащих одной категории, и повышает простоту восприятия диаграммы.
- **Текстовая аннотация** — применяется для уточнений к диаграмме: комментариев и пояснений, которые увеличат читабельность (мало того что читатель видит картинку — иногда ему ещё нужно текстовое сопровождение).

- **Объект данных** — используется для отображения информации о данных, обрабатываемых в ходе процесса.

5 Примеры диаграмм BPMN

5.1 Заказ товара



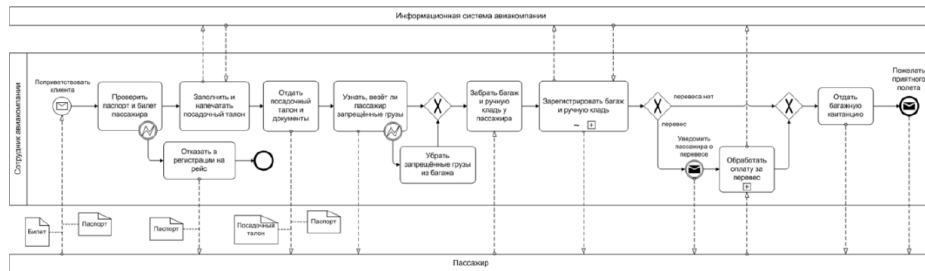
Слайд 10. Заказ товара: пул «Покупатель», дорожки «Сотрудник отдела продаж» и «Менеджер отдела продаж»

Сотрудник отдела продаж получает от покупателя запрос о товарах и формирует предложение; менеджер отдела продаж его рассматривает. Если предложение *не одобрено*, условия предложения меняются и цикл рассмотрения повторяется; если *одобрено* — предложение отправляется клиенту. Далее в зависимости от ответа покупателя ветвление по событию (оператор исключаящего ИЛИ, событийный): если пришёл заказ — обрабатывают и уведомляют об обработке; если пришёл отказ — предложение закрывают. Такие ассоциации между действиями и исходящими сообщениями заранее прорисовывают на схеме и уточняют по ходу работы над конкретной задачей.

Устное пояснение: Раздел восстановлен по слайду: разбор диаграммы приходится на провал в записи, транскрипт возобновляется уже в момент обсуждения ветки «предложение понравилось / не понравилось».

5.2 Регистрация на рейс

Регистрация на рейс



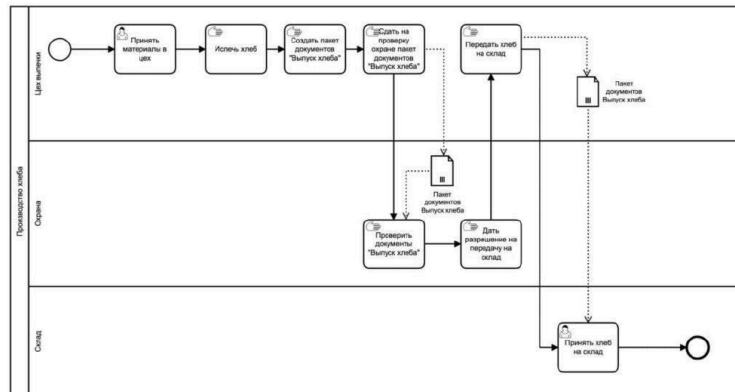
Слайд 11. Регистрация на рейс: сотрудник авиакомпании, информационная система авиакомпании, пассажир (билет, паспорт, посадочный талон)

Схема крупнее предыдущей: помимо основного пула «Сотрудник авиакомпании» есть ещё пул «Информационная система авиакомпании» и дорожка «Пассажир», с которыми идёт постоянный обмен информацией (билет, паспорт, посадочный талон). Сотрудник приветствует клиента, проверяет паспорт и билет; если документы не в порядке — отказ в регистрации на рейс. Если всё нормально — заполняет и печатает посадочный талон, узнаёт, везёт ли пассажир запрещённые грузы (если да — их убирают из багажа), забирает и регистрирует багаж и ручную кладь. Далее развилка по перевесу багажа: если перевеса нет — сразу к выдаче багажной квитанции; если есть — пассажира уведомляют о перевесе и обрабатывают оплату за него, а уже потом отдают багажную квитанцию и желают приятного полёта.

Устное пояснение: Намеренно не показана детализация действий на случай запрещённого груза (таможенные процедуры) — такие случаи, по словам лектора, нотацией BPMN толком не описываются и решаются вне схемы.

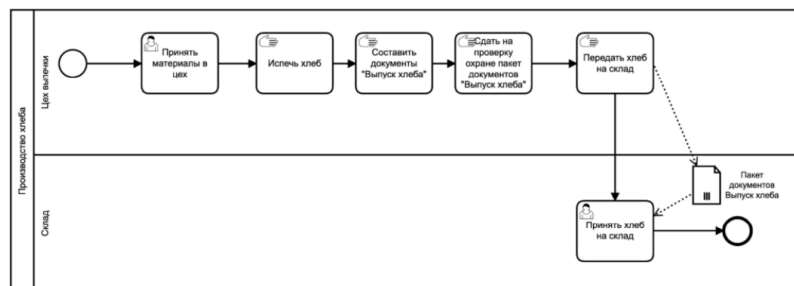
5.3 AS-IS и TO-BE: производство хлеба

Пример as is



Слайд 12. Пример AS-IS: производство хлеба (цех выпечки, охрана, склад)

Пример to be



Слайд 13. Пример TO-BE: производство хлеба (цех выпечки, склад — без дорожки «Охрана»)

В варианте **AS-IS** три дорожки: цех выпечки печёт хлеб и составляет пакет документов «Выпуск хлеба», охрана проверяет документы и даёт разрешение на передачу на склад, и только после этого склад принимает хлеб. В варианте **TO-BE** дорожка «Охрана» убрана целиком: цех выпечки сам передаёт хлеб на склад вместе с пакетом документов, а склад его принимает — без промежуточной проверки.

Устное пояснение: Упрощение в TO-BE не гарантирует «сто процентное качество» — реальные регламенты часто требуют обратного (дополнительных дорожек: дегустация, подсчёт поддонов комиссией и т. д.). Какой вариант правильный, зависит от технического задания на конкретный бизнес-процесс.

6 Преимущества BPMN

BPMN-описание бизнес-процесса имеет несколько преимуществ:

- Простота трансляции диаграмм в исполняемые модели с помощью языка формального описания бизнес-процессов.
- Описание элементов BPMN понятно для большинства участников бизнес-процессов и часто не требует дополнительных разъяснений; с помощью простого графического выражения можно составить конкретные регламенты, которые будут исполняться сотрудниками.
- Нотацию BPMN 2.0 поддерживает большинство современных инструментов бизнес-моделирования, что позволяет импортировать готовые схемы бизнес-процессов в BPM-системы.